

Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom.

MODUL AJAR MICRO TEACHING 2

Sistem Komputer



A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas/Fase	XII-3 IPA / Fase F
Micro Teaching	Micro Teaching 2
Materi	Praktikum Arduino Uno – Membuat Traffic Light/Lampu Merah
Media	Simulator online Wokwi
Alokasi	15 menit
Model	Direct Instruction
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam: Mindful, Meaningful, Joyful
Metode	Demonstrasi, tanya jawab, praktik terbimbing, diskusi, refleksi
Produk	Simulasi traffic light Arduino Uno

B. KOMPETENSI AWAL

Peserta telah memiliki pengetahuan dasar mengenai:

- 1) Konsep algoritma dan instruksi berurutan.
- 2) Pemrograman dasar.
- 3) Konsep input dan output pada sistem komputer.
- 4) Penggunaan komputer dan browser.

Peserta tidak harus memiliki pengalaman menggunakan Arduino secara langsung karena kegiatan dilakukan menggunakan simulasi Wokwi.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran selama 15 menit, peserta diharapkan mampu:

- 1) Menjelaskan fungsi dasar `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `delay()` pada Arduino.
- 2) Menjelaskan hubungan antara pin Arduino, LED, dan instruksi program.
- 3) Memodifikasi program sederhana untuk mengatur durasi nyala LED melalui simulasi Wokwi.
- 4) Memprediksi keluaran berdasarkan urutan instruksi dalam program Arduino.

C. PEMAHAMAN BERMAKNA

Peserta memahami bahwa mikrokontroler bekerja berdasarkan instruksi yang telah diprogram secara sistematis.

Melalui simulasi Wokwi, konsep pemrograman Arduino dapat dipelajari tanpa harus menggunakan perangkat keras secara langsung.

Peserta juga memahami bahwa perubahan sederhana pada kode program dapat menghasilkan perubahan pada perilaku perangkat, seperti durasi nyala dan mati LED.

D. PERTANYAAN PEMANTIK

Guru memberikan pertanyaan: “Bagaimana cara membuat lampu lalu lintas menyala secara bergantian sesuai urutan dan waktu tertentu?”

Pertanyaan lanjutan: “Jika lampu merah ingin menyala selama 5 detik, bagian program mana yang perlu kita ubah?”

E. MATERI PEMBELAJARAN

1. Arduino Uno

Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler yang dapat diprogram untuk mengendalikan berbagai komponen elektronik. Dalam kegiatan ini Arduino digunakan untuk mengendalikan LED melalui pin digital.

2. pinMode()

Digunakan untuk menentukan mode sebuah pin. Contoh: `pinMode(8, OUTPUT);` Artinya pin 8 digunakan sebagai output.

3. digitalWrite()

Digunakan untuk memberikan kondisi HIGH atau LOW pada pin digital. Contoh: `digitalWrite(8, HIGH);` Output pada pin 8 berada pada kondisi HIGH. Sedangkan: `digitalWrite(8, LOW);` Output pada pin 8 berada pada kondisi LOW.

4. delay()

Digunakan untuk memberikan jeda waktu pada program.

Contoh: `delay(3000);` Program berhenti sementara selama 3000 milidetik atau 3 detik.

5. Program LED Sederhana

```
// Definisi port lampu
int led_merah = 8;
int led_kuning = 9;
int led_hijau = 10;

void setup() {
  // Setup serial number default
  Serial.begin(9600);

  pinMode(led_merah, OUTPUT);
  pinMode(led_kuning, OUTPUT);
  pinMode(led_hijau, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Suatu instruksi masing-masing lampu merah
  digitalWrite(led_merah, HIGH);
  digitalWrite(led_kuning, LOW);
  digitalWrite(led_hijau, LOW);
  delay(20000);

  // Suatu instruksi masing-masing lampu kuning
  digitalWrite(led_merah, LOW);
  digitalWrite(led_kuning, HIGH);
  digitalWrite(led_hijau, LOW);
  delay(2000);

  // Suatu instruksi masing-masing lampu hijau
```

```
digitalWrite(led_merah, LOW);  
digitalWrite(led_kuning, LOW);  
digitalWrite(led_hijau, HIGH);  
delay(10000);  
}
```

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

Model pembelajaran Direct Instruction

Metode: Demonstrasi, tanya jawab, praktik terbimbing, diskusi, refleksi

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Kegiatan Pendahuluan

Orientasi: Guru membuka pembelajaran dan menyampaikan tujuan kegiatan. Guru menampilkan ilustrasi lampu lalu lintas.

Guru bertanya: “Pernahkah kita memperhatikan bahwa lampu lalu lintas menyala berdasarkan urutan tertentu?” Guru mengarahkan jawaban peserta menuju konsep instruksi berurutan.

Guru menyampaikan: “Pada microteaching kali ini kita akan mencoba membuat simulasi sederhana lampu lalu lintas menggunakan Arduino Uno melalui Wokwi.”

2. Kegiatan Inti

a) Tahap 1 – Menjelaskan Konsep

Guru menjelaskan tiga fungsi dasar: pinMode() digitalWrite() delay()

Guru memberikan contoh: pinMode(8, OUTPUT);

Guru bertanya: “Mengapa kita menggunakan OUTPUT?”

Kemudian guru memberikan contoh: digitalWrite(8, HIGH);

Guru bertanya: “Apa yang terjadi ketika kondisi pin dibuat HIGH?”

Selanjutnya guru menjelaskan: `delay(1000);`

Guru bertanya: “1000 milidetik sama dengan berapa detik?”

b) Tahap 2 – Modeling

Guru membuka simulasi Wokwi yang telah disiapkan diantaranya komponen:

Arduino Uno, LED merah pada pin 8, LED kuning pada pin 9, LED hijau pada pin 10

Guru menjelaskan hubungan antara rangkaian dan program.

Guru kemudian menuliskan program secara bertahap.

Pertama:

```
int merah = 8; int kuning = 9; int hijau = 10;
```

Kedua:

```
void setup() {  
    pinMode(merah, OUTPUT);  
    pinMode(kuning, OUTPUT);  
    pinMode(hijau, OUTPUT);  
}
```

Guru menjelaskan: “Pada bagian setup, kita menentukan bahwa ketiga pin akan digunakan sebagai output.”

Guru melanjutkan dengan bagian `loop()`:

```
void loop() {  
    digitalWrite(merah, HIGH);  
    delay(3000);  
    digitalWrite(merah, LOW);  
}
```

```
}
```

Guru menjalankan simulasi.

Guru meminta peserta mengamati perubahan LED.

Selanjutnya guru menambahkan LED kuning dan hijau sehingga menjadi:

```
void loop() {  
    digitalWrite(merah, HIGH);  
    delay(3000);  
    digitalWrite(merah, LOW);  
  
    digitalWrite(kuning, HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(kuning, LOW);  
  
    digitalWrite(hijau, HIGH);  
    delay(3000);  
    digitalWrite(hijau, LOW);  
}
```

c) Tahap 3 – Latihan Terbimbing

Guru memberikan tantangan kepada peserta didik: “Sekarang kita modifikasi program. Lampu kuning awalnya menyala selama 1 detik. Kita ingin mengubahnya menjadi 2 detik. Bagian mana yang harus diubah?”

Peserta mengidentifikasi: `delay(1000);`

Guru mengarahkan peserta mengubahnya menjadi: `delay(2000);`

Peserta menjalankan kembali simulasi.

Guru memberikan penguatan: “Ketika nilai delay diubah, perilaku LED juga berubah. Artinya, perubahan instruksi dalam program akan memengaruhi output sistem.”

d) Tahap 4 – Check of Understanding

Guru memberikan pertanyaan cepat.

Pertanyaan 1: “Apa fungsi pinMode()?”

Pertanyaan 2: “Apa fungsi digitalWrite()?”

Pertanyaan 3: Guru menampilkan:

```
digitalWrite(merah, HIGH);
```

```
delay(5000);
```

```
digitalWrite(merah, LOW);
```

Guru bertanya: “Apa yang terjadi pada lampu merah?”

3. Kegiatan Penutup

Guru mengajak peserta menyimpulkan pembelajaran.

Guru bertanya: “Apa tiga fungsi utama yang kita gunakan hari ini?”

Guru memberikan kesimpulan: “Hari ini kita melihat bahwa Arduino menjalankan instruksi secara berurutan. pinMode() menentukan penggunaan pin, digitalWrite() mengatur kondisi output, sedangkan delay() mengatur waktu tunggu. Dengan Wokwi, kita dapat mensimulasikan program tersebut sebelum menerapkannya pada perangkat keras.”

H. ASESMEN

1. Asesmen Diagnostik

Dilakukan melalui pertanyaan awal: “Bagaimana cara membuat lampu menyala dan mati berdasarkan waktu tertentu?”

Tujuannya untuk mengetahui pemahaman awal peserta mengenai hubungan antara program dan output.

2. Asesmen Formatif

Dilakukan selama demonstrasi dan latihan melalui:

- a) Tanya jawab.
- b) Prediksi output.
- c) Observasi aktivitas peserta.
- d) Modifikasi kode pada Wokwi.

Indikator keberhasilan:

Indikator	Belum	Mulai	Baik
Menjelaskan pinMode()			
Menjelaskan digitalWrite()			
Menjelaskan delay()			
Memprediksi output			
Memodifikasi durasi LED			

I. LKPD

Tantangan

Modifikasi program berikut:

```
digitalWrite(kuning, HIGH);
```

```
delay(1000);
```

```
digitalWrite(kuning, LOW);
```

Menjadi kondisi: LED kuning menyala selama 2 detik.

Pertanyaan refleksi:

- 1) Baris kode mana yang diubah?
- 2) Apa pengaruh perubahan tersebut terhadap simulasi?
- 3) Apa hubungan antara delay() dengan perilaku LED?

J. REFLEKSI PESERTA DIDIK

Peserta menjawab secara lisan: “Satu hal baru yang saya pahami dari simulasi Arduino hari ini adalah...”

K. REFLEKSI GURU

Setelah microteaching, guru melakukan refleksi terhadap:

1. Ketercapaian tujuan pembelajaran.
2. Kejelasan demonstrasi Wokwi.
3. Keterlibatan peserta.
4. Efektivitas penggunaan waktu 15 menit.
5. Kemampuan peserta memprediksi dan memodifikasi program.
6. Kendala teknis selama simulasi.
7. Perbaikan yang diperlukan untuk pembelajaran berikutnya.

LAMPIRAN 4. PENGESAHAN

Bandung, 15 September 2026

Mengetahui,	Guru Mata Pelajaran Informatika
Kepala Sekolah	
Aam Hamzah, S.Pd.	Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom
NIP.	NIM: 2530809